

계열은 없었다

한 시간 전에 낸 논문의 결론을 행수 맞춘 팔이 반증했다

월드모델 실험실 · 노트 724 · 725 (논문 142 정정)

2026-08-06

1 한 줄

논문 142 가 “공유 표현은 하나의 IP 계열 안에서만 옮겨간다”로 나갔다. 그 논문 자체가 “계열과 크기가 교란돼 있어 이 자료로는 못 가른다”를 반증 조건으로 적었고, 그 실험을 바로 돌렸다. **계열이 죽었다** — 계열 안 학습이 문턱 밖으로 이기는 것은 4/11 이고 그 넷이 계열로 묶이지 않는다. 그리고 크기도 답이 아니다.

2 무엇을 가려야 했나

노트 723 은 LODO(전부 – 자기)로 일본 만화·애니 셋만 양수를 줬다 (애니 +0.1411 · 세계애니 +0.0581 · 만화 +0.0164 · 나머지 여덟 음수). 그런데 LODO $\leftrightarrow$ 학습 행수 스피어만이 +0.818($p=0.002$)이고 큰 도메인이 곧 그 계열이다. “계열이라 옮겨간다”와 “풀이 커서 옮겨간다”가 구분되지 않았다.

설계 — 셋째 팔이 식별을 준다

목표 도메인 d 마다 트랭크를 셋 적합했다.

계열 안	d 의 형제만으로 학습(d 자신 제외)
계열 밖	계열이 다른 도메인만으로
계열 밖 · 행수 맞춤	계열 밖에서 계열 안과 같은 행수만 뽑아

셋째가 없으면 아무것도 못 가른다 — 웹툰의 계열 안은 196 행이고 계열 밖은 15,325 행이라 크기만으로 계열 밖이 이긴다.

3 계열이 죽었다

도메인	계열 안	밖·맞춤	안 – 맞춤	문턱	계열
팝업	+0.0663	-0.1944	+ 0.2607	0.0324	한국 IP
만화	+0.0435	-0.0355	+ 0.0790	0.0163	일본 만화·애니
편딩	+0.0165	-0.0186	+ 0.0351	0.0114	그밖
도서	-0.0903	-0.1214	+ 0.0311	0.0205	그밖
애니	+0.0570	+0.0600	-0.0030	0.0106	일본 만화·애니
세계애니	+0.0030	+0.0155	-0.0125	0.0151	일본 만화·애니
웹툰	-0.0234	+0.0094	-0.0328	0.0102	한국 IP
시장팝업	-0.0748	-0.0170	-0.0578	0.0233	한국 IP
모바일	-0.0478	+0.0792	-0.1270	0.0124	앱·게임
아이돌	-0.4529	-0.3236	-0.1293	0.0366	한국 IP
게임	-0.1857	-0.0074	-0.1783	0.0195	앱·게임

사전등록 예측은 “JP 셋에서 3/3 양수”였다. 실측은 1/3 — 만화만 이기고 애니 -0.0030 · 세계애니 -0.0125 다.

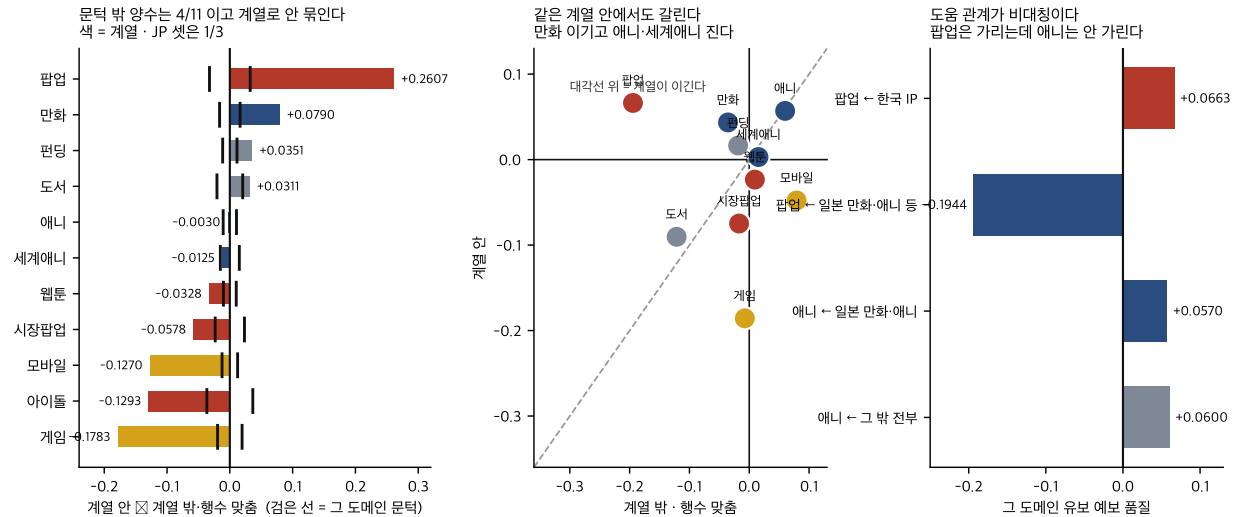


Figure 1: 왼쪽: 계열 안 - 밖·맞춤. 문턱(검은 선) 밖 양수는 4/11 이고 색(계열)이 섞여 있다. 가운데: 같은 계열 안에서도 갈린다. 오른쪽: 도움 관계가 비대칭이다.

주장. 계열 안이 문턱 밖으로 이기는 넷이 계열로 묶이지 않는다 — 한국 IP 하나(팝업) · 일본 만화·애니 하나(만화) · 그밖 둘(편딩 · 도서). 같은 계열 안에서도 갈린다(만화 +0.0790 대 애니 -0.0030 · 팝업 +0.2607 대 아이돌 -0.1293). 그러므로 논문 142 의 “하나의 IP 계열 안에서만 옮겨간다”는 철회한다.

반증 조건. 계열 묶기가 내 눈이 정한 것이므로 다른 묶기에서는 설 수 있다. 그러나 그것은 자료가 정하게 해야 하고 (군집), 그때는 “내가 아는 계열”이 아니라 “자료가 찾은 무리”라는 다른 주장이 된다.

크기도 답이 아니다

행수를 맞춘 팔이 이기기도 지기도 한다 — 모바일에서 +0.0792 로 계열 안을 크게 이기고 팝업에서 -0.1944 로 크게 진다. 형제 학습행으로도 유보 행수로도 무늬가 없다.

배선 한계 — 정직하게

애니와 세계애니에서는 “행수 맞춤”이 맞춤 게 없었다. 형제 학습행이 8,291 · 8,423 인데 계열 밖이 7,387 · 7,255 라 뺄을 것이 전부였고, 그래서 그 두 줄은 “계열 밖”과 “밖·맞춤”이 정확히 같다. 행수가 1.12 · 1.16배로 가까우므로 비교는 유효하지만 엄밀한 통제는 아니다. 만화는 형제 5,426 대 계열밖 10,252 라 맞춤이 실제로 작동했다.

4 남는 것 — 계열이 아니라 짝이고, 비대칭이다

가장 큰 값이 팝업 +0.2607(문턱의 8배)이다. 팝업의 계열 안(웹툰 + 시장팝업 + 아이돌 3,115 행)이 +0.0663 을 주고 계열 밖은 -0.1944 를 준다 — 팝업에게 다른 계열은 크게 해롭다. 그런데 역이 성립하지 않는다 — 애니는 계열 안 +0.0570 과 계열 밖 +0.0600 이 같다.

주장. 도움 관계가 비대칭이다. 어떤 도메인은 무엇을 같이 학습하느냐에 크게 흔들리고(팝업 0.26 폭) 어떤 도메인은 거의 안 흔들린다(애니 0.003 폭). 그러므로 설계 물음이 “무엇을 같이 학습하나”에서 “무엇을 소스로 쓰나”로 바뀐다.

반증 조건. 11 × 11 짝별 전이 행렬이 대칭으로 나오면 이 주장이 틀리고, 그때는 “비슷한 도메인끼리”라는 그림이 선다. 그 측정을 이 논문과 동시에 걸었다.

그리고 노트 723 의 교란 정체가 바뀐다

노트 723 의 셋이 양수였던 이유를 나는 “계열”로 읽었다. 노트 725 가 그것을 반증했으므로 남는 설명은 그 도메인들의 라벨이 텍스트로 예측 가능해서다 — LODO ↔ 학습 행수 +0.818 이 같은 방향을 가리킨다. 즉 교란의 정체가 “계열”이 아니라 “예측 가능성”이다.

주장. 한 시간 만에 자기 논문을 깎았다 — 그것이 반증 조건을 적어 두는 값이다. 논문 142 는 결론과 함께 “계열과 크기가 교란돼 있어 못 가른다”를 적었고, **그 문장이 다음 실험을 지정했다.** 반증 조건이 없었다면 계열 이야기가 남았을 것이다.

반증 조건. 반증 조건을 적어도 그 실험을 안 돌리면 아무 소용이 없다. 이 실험이 싹 이유는 트렁크가 2,497 모수라 적합이 4초이기 때문이다 — **비싼 실험에서는 같은 규율이 안 지켜질 수 있고, 그것이 이 판의 진짜 위험이다.**